Московский физико-технический институт

Лабораторная работа № 2.2.1

Исследование взаимной диффузии газов

выполнили студенты группы Б03-302

Мария Шишкарёва
Константин Танов

Долгопрудный, 2024 г.

1. Цель работы:

1) Регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов;

2) Определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

2. В работе используются:

Измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с газом (гелий); манометр; источник питания; магазин сопротивлений; гальванометр; секундомер.

3. Теория:

Диффузией называют самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга, происходящее вследствие хаотичного теплового движения молекул. При перемешивании молекул разного сорта говорят о взаимной (или концентрационной) диффузии.

Диффузия в системе, состоящей из двух компонентов a и b (бинарная смесь), подчиняется закону Фика: плотности потока компонентов $j_{a,b}$ (количество частиц, пересекающих единичную площадку в единицу времени) пропорциональны градиентам их концентраций $\nabla n_{a,b}$, что в одномерном случае можно записать как

$$j_a = -D\frac{\partial n_a}{\partial x}, \quad j_b = -D\frac{\partial n_b}{\partial x},$$

где D – коэффициент взаимной диффузии компонентов. Знак «минус» отражает тот факт, что диффузия идёт в направлении выравнивания концентраций. Равновесие достигается при равномерном распределении вещества по объёму сосуда ($\partial n/\partial x = 0$).

В случае работы с данной установкой можно считать, что диффузионный поток одинаков в любом сечении трубки, соединяющей сосуды V_1 и V_2. Следовательно:

$$J = -DS\frac{n_1 - n_2}{l}$$

$$DS\frac{n_1 - n_2}{l} = -V_1\frac{dn_1}{dt} = V_2\frac{dn_2}{dt}$$

$$\frac{dn_1 - dn_2}{dt} = -\frac{n_1 - n_2}{l}DS\left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2}\right) \quad \Rightarrow \quad n_1 - n_2 = (n_1 - n_2)_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

В данной работе исследуется взаимная диффузия гелия и воздуха. Давление P и температура T в условиях опыта предполагаются неизменными: $p = (n_{He} +$

$n_в)kT$, где n_{He} и $n_в$ – концентрации (объёмные плотности) диффундирующих газов. Поэтому для любых изменений концентраций справедливо $\Delta n_{He} = -\Delta n_в$. Следовательно, достаточно ограничиться описанием диффузии одного из компонентов, например гелия n_{He}:

$$j_{He} = -D\frac{\partial n_{He}}{\partial x}.$$

Приведём теоретическую оценку для коэффициента диффузии. В работе концентрация гелия, как правило, мала ($n_{He} \ll n_в$). Кроме того, атомы гелия существенно легче молекул, составляющих воздух ($\mu_{He} \ll \mu_{O_2}, \mu_{N_2}$), значит и их средняя тепловая скорость велика по сравнению с остальными частицами. Поэтому перемешивание газов в работе можно приближенно описывать как диффузию примеси лёгких частиц He на практически стационарном фоне воздуха. Коэффициент диффузии в таком приближении равен

$$D = \frac{1}{3}\lambda\overline{v},$$

где $\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$ – средняя тепловая скорость частиц примеси, $\lambda = \frac{1}{n_0\sigma}$ – их длина свободного пробега, n_0 – концентрация рассеивающих центров (фона), σ – сечение столкновения частиц примеси с частицами фона.

Таким образом, теория предсказывает, что коэффициент диффузии бинарной смеси обратно пропорционален давлению в системе $D \propto 1/P$, и не зависит от пропорций компонентов, что и предлагается проверить в работе экспериментально.

4. Экспериментальная установка:

Для исследования взаимной диффузии используется следующая установка:

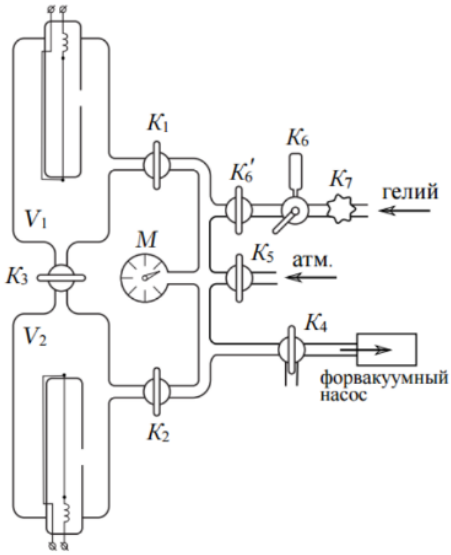


Рис. 1: Экспериментальная установка

Здесь V_1, V_2 – два сосуда с примерно равным объемом, в которые мы будем загонять воздух и гелий.

Данная конструкция позволяет провести диффузию, которая возможна только при равенстве давлений.

Основное оборудование, с помощью которого мы будем снимать измерения – датчики теплопроводности, через которые пропускают ток. Они подключены к мосту, который позволяет нам устанавливать начальное равновесное состояние.

При изменении концентрации в колбах вольтметр покажет нам разность напряжений на датчиках, что, из-за их конструкции, означает разность концентраций.

С помощью изменения напряжения мы и будем изучать процесс диффузии, т.к. во время ее протекания концентрации газов начинают устанавливаться, что заметно на графике разницы напряжений от времени.

5. Выполнение

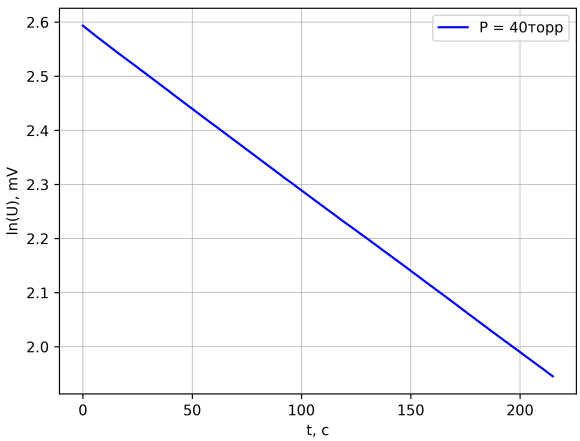
1. Для смеси гелий-воздух исследуем зависимость коэффициента взаимной диффузии от начального давления в системе. Для этого будем фиксировать с помощью компьютера в лаборатории зависимость показаний вольтметра от времени, прошедшего с начала эксперимента. Эксперимент проводился при давлении P=750.5торр.

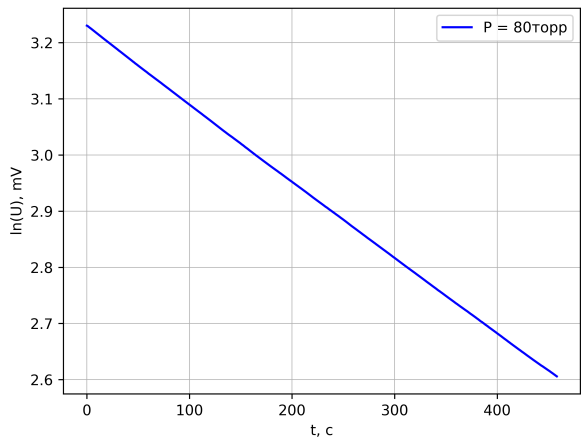
2. По полученным результатам нарисуем график зависимости логарифма напряжения от времени. Проверим то, что процесс диффузии подчиняется закону:
$$U = (U)_0 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

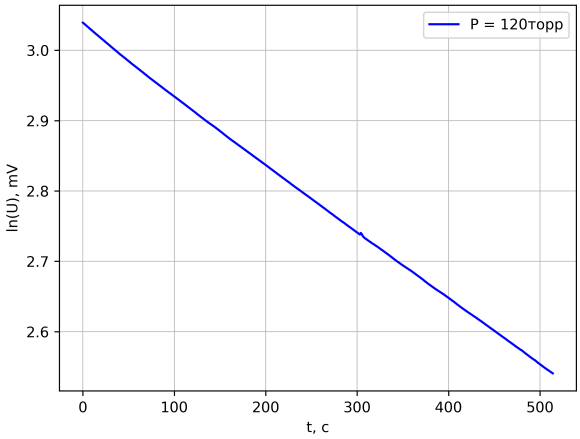
3. Графики линейны, следовательно у нас действительно происходит диффузия. Далее мы можем найти τ как коэффициент наклона. Находить будем по МНК. В нашем случае:
$$\ln U = a - kt \qquad k = \frac{1}{\tau}$$

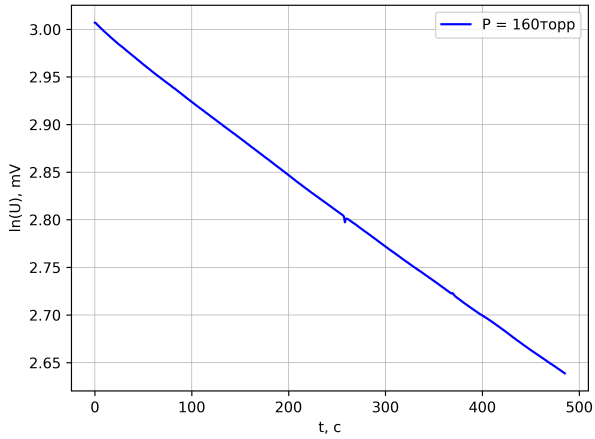
4. Проведем расчеты для каждого значения давления, получим таблицу: Погрешность k и τ получилась менее 0.1%, поэтому отдельно она не указана.

P, торр	$k \cdot 10^{-3}$, с$^{-1}$	τ, с
40	3.001	332.64
80	1.362	733.00
120	0.960	1042.674
160	0.752	1329.168









5. Далее посчитаем коэффициенты взаимной диффузии для различных давлений по формуле:

$$D = \frac{1}{\tau}\frac{VL}{2S}$$

$$\Delta D = D \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta\tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2}$$

Параметры нашей установки (1): $V = (2400 \pm 30)$ см^3, $\frac{L}{S} = (5{,}5 \pm 0{,}5)\ \frac{1}{\text{см}}$.

Посчитаем D и ΔD:

P, торр	40	80	120	160
D, $\frac{\text{см}^2}{\text{с}}$	12.32	5.594	3.944	3.088
ΔD, $\frac{\text{см}^2}{\text{с}}$	0.58	0.26	0.19	0.15

Таблица 1: Значения коэффициента диффузии при различных давлениях

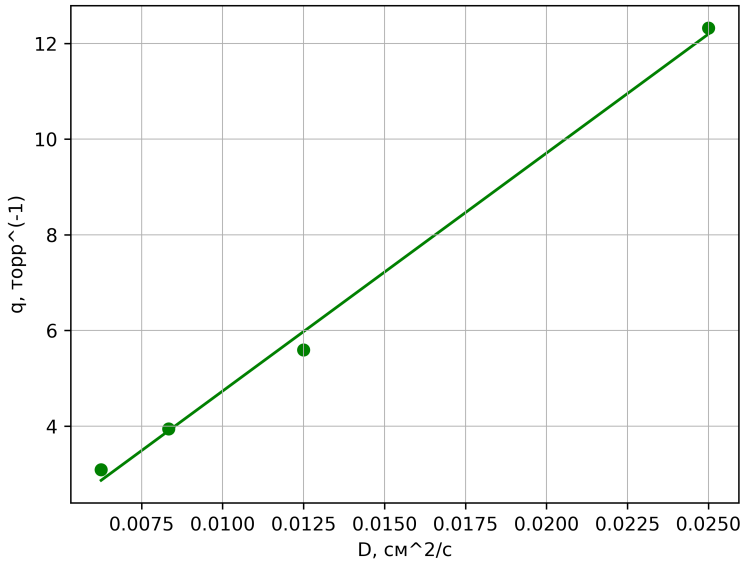


Рис. 2: Зависимость D от $\dfrac{1}{P}$

6. Построим график зависимости $D\left(\dfrac{1}{P}\right)$:

   Найдем коэффициент наклона $k = (483.38 \pm 8.68)\ \frac{\text{см}^2}{\text{с}\cdot\text{торр}}$.

7. Значит, коэффициент диффузии при атмосферном давлении можно найти таким образом:

$$D_{\text{атм}} = k\frac{1}{P_{\text{атм}}} = (0{,}64 \pm 0{,}01)\ \frac{\text{см}^2}{\text{с}}$$

8. По полученным данным оценим длину свободного пробега атомов гелия в воздухе:

$$D = \frac{1}{3}\lambda\langle v\rangle, \text{ где } \langle v\rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} \Rightarrow \lambda = 3D\sqrt{\frac{\pi\mu}{8RT}} \approx 153.65 \pm 2.4 \text{ нм}$$

6. Выводы:

- Была зарегистрирована зависимость концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при различных начальных давлениях смеси газов.
- По результатам измерений был определен коэффициент взаимной диффузии для смеси гелий-воздух: $D_{\text{атм}} = (0{,}64 \pm 0{,}01)\ \frac{\text{см}^2}{\text{с}}$, что близко к табличному значению: $D_{\text{табл}} = 0{,}62\ \frac{\text{см}^2}{\text{с}}$.
- Была оценена длина свободного пробега гелия в воздухе: $\lambda = (153 \pm 2.4)$ нм, что близко к табличным данным: $\lambda_{\text{табл}} = 175$ нм.